



17 avril 2025

Étude prospective sur l'examen d'échantillons de frottis sanguins périphériques chez la population pédiatrique à l'aide de l'intelligence artificielle

ELİF HABİBE AKTEKİN

MERT BURKAY ÇÖTELİ

AYŞE ERBAY

NALAN YAZICI

Suivez cette étude et d'autres travaux sur : <https://journals.tubitak.gov.tr/medical> 

Partie intégrante des sciences médicales communes

Citation recommandée

AKTEKİN, ELİF HABİBE ; ÇÖTELİ, MERT BURKAY ; ERBAY, AYŞE ; et YAZICI, NALAN (2025) « Étude prospective étude pour l'examen d'échantillons de frottis sanguins périphériques chez la population pédiatrique à l'aide de l'intelligence artificielle », *Turkish Journal of Medical Sciences* : Vol. 55 : N° 2, Article 6.

<https://doi.org/10.55730/1300-0144.5982>

Disponible à l'adresse : <https://journals.tubitak.gov.tr/medical/vol55/iss2/6>



Cet ouvrage est sous licence [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Cet article de recherche vous est proposé gratuitement et en libre accès par TÜBİTAK Academic Journals. Il a été accepté pour publication dans le Turkish Journal of Medical Sciences par un éditeur agréé de TÜBİTAK Academic Journals. Pour plus d'informations, veuillez contacter academic.publications@tubitak.gov.tr

Étude prospective sur l'examen d'échantillons de frottis sanguins périphériques chez la population pédiatrique à l'aide de l'intelligence artificielle

Elif Habibe AKTEKİN^{1,*}, Mert Burak ÇÖTELİ², Ayşe ERBAY¹, Nalan YAZICI¹

¹ Département de pédiatrie, division d'hématologie et d'oncologie pédiatriques, Centre d'application et de recherche Dr Turgut Noyan, Université Başkent, Adana, Turquie

² Mantiscop Medical Devices Ltd, Ankara, Turquie

Reçu le : 14.08.2024

● Accepté/Publié en ligne : 27.03.2025

● Version finale : 17.04.2025

Contexte/objectif : Le frottis sanguin périphérique (FSP) et la ponction de moelle osseuse sont les références en matière de diagnostic microscopique manuel des troubles hématologiques. Aujourd'hui, les techniques d'intelligence artificielle (IA) basées sur les données ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine de l'hématologie numérique. Cette étude propose une technique d'apprentissage par IA pour la classification des cellules sanguines à partir d'échantillons de FSP, tout en augmentant les taux de sensibilité et de spécificité des experts en tant que système d'aide à la décision d'un outil de prédiagnostic.

Matériaux et méthodes : La méthodologie de cette étude comprend trois étapes pour la création d'une technique d'apprentissage efficace pour les troubles des cellules sanguines. La première étape consiste à numériser des échantillons PBS avec un grossissement optique-numérique de 100x à l'aide de Mantiscop, un système de numérisation de lames basé sur le cloud. La deuxième étape consiste à recueillir les annotations d'experts en hématologie pédiatrique et la dernière étape consiste à augmenter les données afin d'accroître leur variation et leur taille. Les données comprennent 372 individus, environ 12 000 images annotées et 500 000 objets sanguins. Un test subjectif est également effectué afin d'observer la variabilité interobservateurs.

Résultats : Nous avons mesuré la sensibilité et la spécificité pour 28 types de cellules pour le système d'aide à la décision obtenu. Nous avons obtenu une sensibilité de 98 % pour les myéloblastes, de 94 % pour les basophiles et de 90 % pour les lymphoblastes, ainsi qu'une spécificité de 99 % pour les basophiles, les éosinophiles, les monocytes, les neutrophiles hypersegmentés, les neutrophiles en bande et les neutrophiles réactifs dans les sous-types de leucocytes. Lors de l'évaluation des mesures des érythrocytes, nous avons constaté que la sensibilité était de 93 % pour les normoblastes, de 81 % pour les cellules cibles et les cellules crayonnées, et de 80 % pour les cellules falciformes, tandis que la spécificité était de 99 % pour les normoblastes, les cellules crayonnées, les échinocytes et les cellules falciformes.

Conclusion : cette étude clinique montre qu'il est possible d'obtenir une sensibilité et une spécificité supérieures à 90 % pour certains types de cellules spécifiques. L'augmentation des données améliore l'efficacité de la méthode d'apprentissage en termes de leucocytes en améliorant les mesures. Cette technique pourrait s'avérer précieuse pour évaluer les leucémies aiguës et les troubles hémolytiques.

Mots clés : Hématologie pédiatrique, outils pré-diagnostiques, intelligence artificielle, troubles des cellules sanguines, frottis sanguin périphérique

1. Introduction

Les troubles des cellules sanguines, tels que la leucémie, le lymphome et l'anémie, sont des maladies courantes. Le processus de diagnostic de ces maladies peut comporter différentes étapes, telles que la numération globulaire complète avec formule leucocytaire (CBC-D), le frottis sanguin périphérique (PBS), la ponction de moelle osseuse (BMA) ou les tests génétiques [1]. Plusieurs problèmes structurels, tels que le coût élevé des analyses, le manque de main-d'œuvre et les erreurs professionnelles, peuvent empêcher un diagnostic précoce. Bien que la popularité du PBS pour la pratique hématologique à l'ère de l'immunophénotypage ait diminué, il restera un outil essentiel car il est peu coûteux, facile à préparer et à examiner. Bien que le CBC-D soit un autre test de base fréquemment utilisé, il ne peut remplacer les résultats morphologiques obtenus par le PBS, qui guident les médecins [2]. Les processus de diagnostic actuels menés dans le monde entier nécessitent des laboratoires d' s complexes

, des consommables et du temps de personnel qualifié. En outre, ces processus peuvent varier en fonction des différences intra- et inter-observateurs [3]. Il n'est pas non plus pratique d'examiner la totalité de la lame. Compte tenu de ces limites, un test PBS dans lequel l'échantillon entier est analysé et des évaluations plus objectives sont effectuées fournira bientôt des résultats plus proches de l'idéal.

Les techniques d'intelligence artificielle (IA) visent à créer des systèmes d'aide à la décision tout en aidant les médecins à augmenter leur sensibilité et leur spécificité pour les diagnostics. La première utilisation de l'IA en hématologie commence par l'examen des tests de laboratoire afin d'aider les médecins dans leurs travaux d'éducation et de diagnostic pour les patients atteints de leucémie aiguë [4]. Alors que ces systèmes basés sur la connaissance ont été créés à l'aide d'anciennes techniques d'apprentissage automatique (ML), les progrès récents de la technologie offrent un apprentissage profond (DL) basé sur

* Correspondance : elifaktekin@yahoo.com

la détection et la classification d'objets, qui dépendent du volume et de la cohérence des données. Par conséquent, l'objectif principal consiste à collecter une grande variété de données annotées cohérentes et à aider les modèles de réseaux neuronaux (NN) dans leur apprentissage.

Les techniques basées sur le DL peuvent être utilisées dans le domaine de l'hématologie pour normaliser les tests d'évaluation PBS et BMA [5]. Bien que ces études ne mesurent que la probabilité de reconnaissance des cellules sanguines individuelles, des mesures globales sont nécessaires pour définir les pourcentages des types de cellules sanguines dans les lames PBS. Les maladies spécifiques aux cellules sanguines sont également analysées à des fins de prédiagnostic à l'aide de techniques DL, et elles sont proposées pour analyser automatiquement des échantillons de leucémie lymphoblastique [6-8]. La segmentation des cellules sanguines est également cruciale pour les réseaux de détection afin de créer un algorithme hautement sensible. Dans le cadre de la segmentation, les algorithmes extraient la région circulaire de la cellule sanguine pour la classification des objets. Un algorithme de segmentation avant les réseaux neuronaux (NN) est proposé dans une étude et une précision supérieure à 90 % est observée [9]. Une pratique de laboratoire standard de numération globulaire complète (CBC) se concentre sur les différentiels leucocytaires. Certaines études dans la littérature se concentrent sur les différences entre les globules blancs et les globules rouges en termes de couleur, de noyau et de cytoplasme [10]. Avec la norme connue pour l'examen des échantillons PBS, il est également nécessaire d'analyser les globules rouges et les plaquettes. Certaines techniques basées sur l'apprentissage profond (DL) se concentrant sur les cellules falciformes révèlent une précision supérieure à 90 % pour la détection [11]. Notre objectif principal est de produire un CBC avec tous les types de cellules à l'aide d'images numériques PBS.

Un analyseur de morphologie des cellules sanguines basé sur le DL est nécessaire.

Créer un système d'aide à la décision pour l'identification des anomalies des cellules sanguines. Il peut être utilisé comme outil de prédiagnostic permettant de créer des étiquettes d'anomalies associées à des maladies spécifiques. L'objectif de cette étude est de développer un analyseur de morphologie cellulaire basé sur l'image qui serait utilisé par des experts dans le cadre d'une évaluation initiale et d'une enquête.

2. Méthodes

2.1. Collecte et annotation des données

La principale motivation de cette étude est de créer un analyseur automatisé de la morphologie des cellules sanguines basé sur la microscopie numérique pour les globules blancs avec 10 sous-types (basophiles, neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles, neutrophiles hypersegmentés, neutrophiles en bande, myéloblastes, lymphoblastes et lymphocytes réactifs), les globules rouges avec 16 sous-types (cellules crayonnées, stomatocytes, globules rouges microcytaires, globules rouges macrocytaires, schistocytes, cellules mordues, sphérocytes, cellules en forme de larme, cellules cibles, knizocytes, ellipocytes, réticulocytes, globules rouges hypochromiques, échinocytes, cellules falciformes et normoblastes), les plaquettes, les agrégats plaquettaires et la reconnaissance des artefacts. Au cours de cette étude,

Mantiscop, un système de numérisation de lames basé sur le cloud [12], a été utilisé pour collecter des images d'échantillons PBS colorés selon la méthode de Wright, avec un grossissement optique de 100x et un grossissement numérique de 10x, comme un microscope manuel avec huile d'immersion. La qualité (épaisseur du film sanguin, caractéristiques de coloration, couleur du colorant, etc.) du PBS a été vérifiée par le technicien de laboratoire et l'hématologue afin de s'assurer que le matériel était approprié pour la numérisation par Mantiscop. En outre, si la lame PBS était jugée inadéquate par l'expert en hématologie pendant le processus d'annotation, elle n'était pas étiquetée et le cas était remplacé par un autre échantillon. Le processus de collecte d'échantillons de PBS a été planifié pour l'ensemble de la population pédiatrique âgée de moins de 18 ans du département d'hématologie et d'oncologie pédiatrique du centre d'application et de recherche Dr Turgut Noyan de l'université Başkent à Adana, et il a duré 6 mois. L'ensemble de données comprend 372 individus, dont 48 étaient normaux et 324 présentaient un trouble hématologique spécifique (sphérocytose héréditaire, thalassémie mineure, thalassémie majeure, leucémie lymphoblastique aiguë, etc.). Une région analysable est déterminée sur le scanner de lames afin de collecter 12 × 12 comptages en largeur et en hauteur respectivement, dans des régions équidistantes (~100 mm × 75 mm) de chaque lame. Chaque image contient environ 80 cellules à reconnaître. Après la numérisation des échantillons de frottis, les annotations des médecins, c'est-à-dire la spécification d'un rectangle sur les objets cellulaires en définissant leur type et leur région limite, sur les images numériques sont collectées via le logiciel basé sur le cloud. La plateforme d'annotation est conçue dans un format en double aveugle afin de recueillir la variabilité interobservateurs entre les médecins. Afin de développer une méthode impartiale en empêchant les médecins d'être influencés lors de l'annotation des cellules contradictoires dans la perception humaine, les annotateurs ne disposent d'aucune information diagnostique préliminaire sur les individus. En outre, ils ne suivent pas non plus les annotations des autres médecins. En conséquence, l'ensemble de données collectées utilisé pour la formation ne comprend que des cellules claires et visuellement reconnaissables. Environ 500 000 annotations sur 12 000 images ont été collectées auprès de trois experts en hématologie ayant des rôles différents afin de créer l'ensemble de données objectif (tableau 1). Alors que l'un des experts en hématologie travaille sur l'ensemble du processus d'annotation, les deux autres ont des rôles d'annotation visant à créer l'ensemble de données utilisé pour mesurer la variabilité interobservateurs. Le flux de travail utilisé dans le processus d'annotation pour l'organisation est présenté dans la figure 1.

2.2. Réseau neuronal, augmentation des données et apprentissage

Afin de développer un analyseur de morphologie cellulaire utilisant le DL, la détection d'objets de pointe utilisant le NN comprend des tâches de segmentation et de classification. Les propositions de régions pour la classification nécessitent un effort supplémentaire pour les unités de traitement en raison de la possibilité d'avoir un grand nombre de régions à classer. Certaines architectures NN ont des formes de proposition de régions adaptatives aux données en utilisant des

Tableau 1. Nombre d'annotations WBC, RBC, PLT et leurs clusters négatifs utilisés pour cette étude.

Type de cellule (positif)	w. Augmentation	Annotations	Total	Type de cellule (négatif)
Basophile	664	166	830	Lymphocyte, neutrophile
Neutrophile	28 348	7087	35 435	Éosinophile, monocyte, lymphocyte, basophile
Lymphocytes	28 648	7162	35 810	Neutrophiles, monocytes, basophiles, éosinophiles, Lymphoblaste, lymphocyte réactif, myéloblaste
Monocyte	3104	776	3880	Lymphoblaste, lymphocyte réactif, lymphocyte
Éosinophile	2088	522	2610	Neutrophile, neutrophile en bande, neutrophile hypersegmenté
Neutrophile hypersegmenté	744	186	930	Neutrophile, neutrophile en bande, éosinophile
Neutrophile en bande	1988	497	2485	Neutrophile, neutrophile hypersegmenté, éosinophile
Myéloblaste	868	217	1085	Lymphocyte, lymphoblaste, monocyte
Lymphoblaste	5624	1406	7030	Lymphocyte réactif, lymphocyte, myéloblaste, Monocyte
Lymphocyte réactif	3524	881	4405	Lymphoblaste, lymphocyte, myéloblaste, monocyte
Cellule crayon	2976	744	3720	Cellule falciforme, elliptoïde
Stomatocyte	40 084	10 021	50 105	Elliptocytes
RBC microcytaire	752 984	188 246	941 230	Sphérocytes, globules rouges macrocytaires, globules rouges hypochromiques
Globules rouges macrocytaires	34 012	8503	42 515	Réticulocyte, globule rouge microcytaire, globule rouge hypochrome
Schistocyte	6552	1638	8190	Cellule mordue
Cellule de morsure	3472	868	4340	Sphérocyte, schistocyte
Sphérocyte	43 788	10 947	54 735	Globules rouges macrocytaires, cellules en forme de goutte
Cellule en forme de goutte	7900	1975	9875	Elliptocytes
Cellule cible	25 400	6350	31 750	Stomatocyte, knizocyte
Knizocyte	5724	1431	7155	Cellule cible
Elliptocyte	181 604	45 401	227 005	Cellule en forme de larme, stomatocyte
Réticulocyte	8040	2010	10 050	Sphérocyte, globule rouge macrocytaire
Globules rouges hypochromiques	176 868	44 217	221 085	Sphérocyte
Échinocytes	7784	1946	9730	Sphérocyte, globule rouge macrocytaire, globule rouge microcytaire
Drépanocytaire	2412	603	3015	Cellule mordue
Plaquettes	84 968	21 242	10 6210	Artefacts, agrégats plaquettaires
Agrégats plaquettaires	41 832	10 458	52 290	Plaquettes, artefact
Normoblastes	1424	356	1780	Lymphocyte, lymphocyte réactif, myéloblaste, Lymphoblaste
Artefact	10 128	2532	12 660	Plaquettes, agrégat plaquettaire

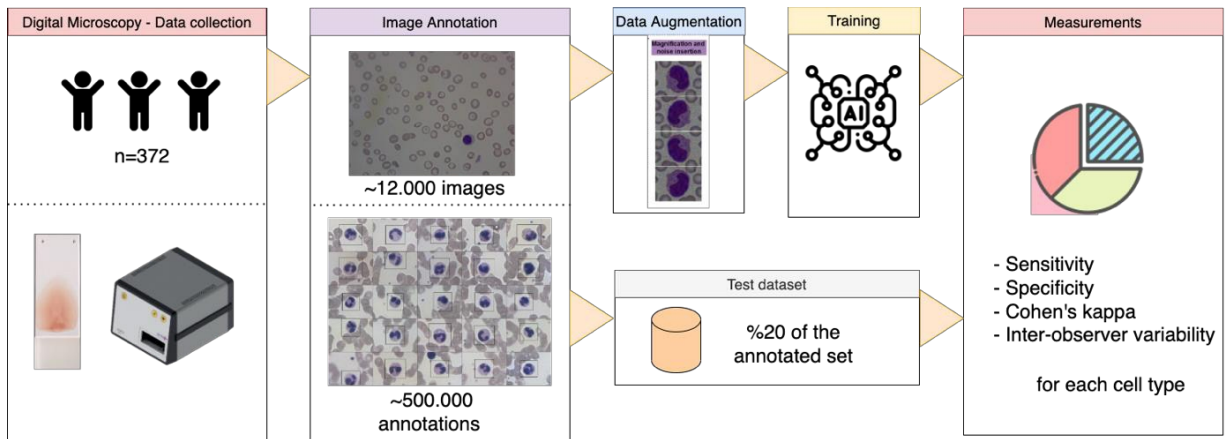


Figure 1. Le flux de travail, de la collecte des données aux mesures métriques.

puissance de calcul [13,14]. Malgré l'efficacité des propositions d'objets et la rapidité des calculs de Faster R-CNN, ce modèle ne serait pas adapté aux objets plus petits, tels que les plaquettes, dans notre cas. C'est pourquoi l'architecture NN « You Only Look Once (YOLO) » est utilisée pour la détection des cellules sanguines, car elle dispose d'un modèle de proposition de région dans la recherche pyramidale qui favorise la détection d'objets de différentes tailles et des calculs plus rapides [15]. YOLOv4-tiny est sélectionné comme modèle de référence en insérant un module d'attention spatiale qui fournit des informations supplémentaires sur les positions des types de cellules sur les images. Pour l'attention spatiale, des opérations de regroupement moyen et de regroupement maximal sont appliquées le long de l'axe du canal, et elles sont concaténées pour générer un autre extracteur de caractéristiques pour les types de cellules [16]. L'attention spatiale est importante pour la classification des cellules sanguines en raison de l'élimination des cellules aux limites et de la comparaison entre les dimensions des globules rouges. Par exemple, les examens médicaux des globules rouges varient en fonction de leurs dimensions par rapport aux autres et sont associés à des cellules macrocytaires, microcytaires et normales. Par conséquent, l'étape d'augmentation des données consiste également à placer les objets cellulaires voisins qui se distinguent de la cellule cible afin qu'ils soient reconnus par d'autres pour leurs dimensions. La technique consiste également à insérer un bruit gaussien de différentes couleurs afin d'augmenter la précision de la reconnaissance. La vérité terrain est divisée de manière aléatoire en clusters de test (20 %) et d'entraînement (80 %) pour les étapes de mesure et d'entraînement. Ce ratio de clustering dépend de l'obtention d'un nombre réalisable de types de cellules sur l'ensemble de test. Nous avons détecté que ce ratio doit avoir un nombre minimum de 100 annotations pour chaque type de cellule testé. Le cluster d'entraînement est utilisé pour transférer l'expertise du domaine dans l'algorithme DL. L'ensemble des données d'entraînement est divisé en 64 images par lot et 16 images par morceau. La méthode d'apprentissage proposée pour l'analyseur de morphologie cellulaire est l'augmentation des données.

afin d'accroître la diversité de l'ensemble de données annotées. Du point de vue microscopique, une cellule unique sur une lame PBS peut être positionnée sous différents angles, et bien qu'elle puisse contenir des zones bruitées, elle serait identifiée par un expert du domaine à l'aide d'un microscope lors du processus d'évaluation manuelle. Par conséquent, au nom d'une représentation d'objet unicellulaire, un groupe d'images d'objets cellulaires est généré afin d'être utile pendant l'entraînement. La figure 2 représente l'objet cellulaire de base et ses images générées utilisées pendant l'entraînement.

2.3. Méthodes de mesure

La méthode permettant de mesurer les métriques objectives, la sensibilité et la spécificité dépend de la mise à jour du seuil de probabilité et des paramètres d'intersection sur l'union (IOU), qui sont utilisés pour identifier et associer l'objet détecté à la vérité terrain par l'algorithme DL. Alors que le cluster d'entraînement est uniquement utilisé pour transférer l'expertise dans le réseau neuronal (NN), le cluster de test (20 % de l'ensemble complet) est utilisé pour évaluer le NN à l'aide des seuils IOU et de probabilité, qui sont respectivement fixés à 0,5 et 0,25. Les images du cluster de test sont analysées à l'aide de l'algorithme DL développé, et les résultats de la prédiction sont comparés à la vérité terrain. Si l'IOU observé représente le rapport d'intersection entre la vérité terrain possible et le résultat de la prédiction, si le seuil de probabilité observé est supérieur aux seuils définis et si leurs types de cellules sont identiques, il est étiqueté comme vrai positif (TP). Si l'IOU satisfait au critère souhaité, mais que le type de cellule diffère de la vérité terrain, il est étiqueté comme faux positif (FP). Si l'IOU ne satisfait pas au critère, il est étiqueté comme faux négatif (FN). Les vrais négatifs (TN) mesurés pour chaque cellule sont calculés en additionnant les TP des négatifs associés à chaque type de cellule indiqué dans le tableau 1. Les équations pour les mesures de sensibilité, de spécificité et de kappa de Cohen sont données à l'aide des TP, TN, FP et FN [17,18]. Nous avons augmenté le nombre de cellules liées aux ensembles négatifs.

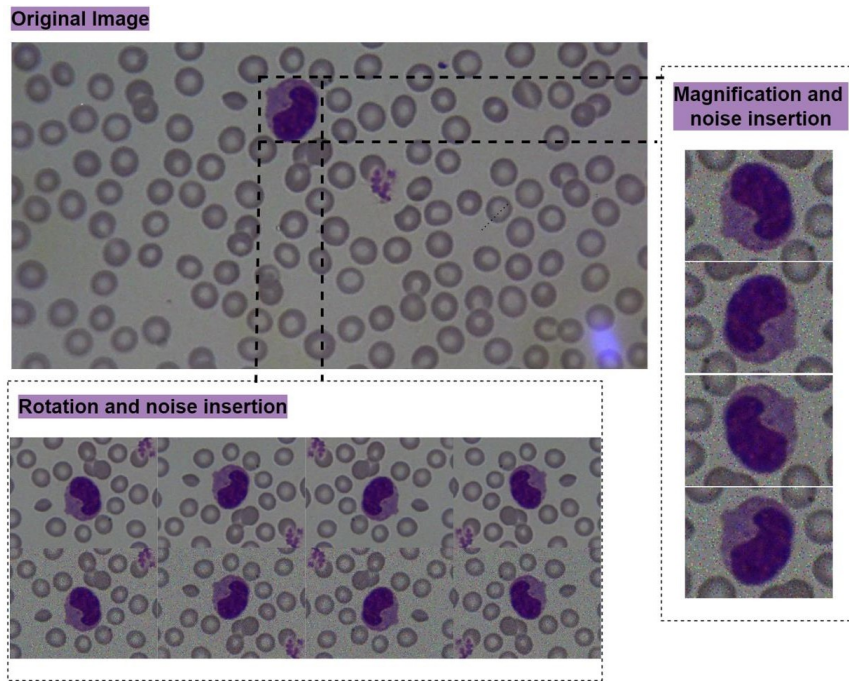


Figure 2. Technique d'augmentation des données pour créer une méthodologie d'apprentissage efficace.

de chaque type de cellule afin d'améliorer la spécificité. De plus, le coefficient kappa de Cohen est une mesure quantitative de la fiabilité entre deux évaluateurs notant la même variable. Un score de 1 signifie qu'il y a un accord parfait entre les évaluateurs [18]. La précision est également définie comme l'exactitude. Elle est importante lorsque les faux positifs sont coûteux. Une précision faible signifie diagnostiquer une maladie alors qu'une personne n'en est pas atteinte. Le score F1 est également une mesure de l'équilibre entre la sensibilité et la précision. Il est utilisé pour valider l'efficacité du modèle [19].

$$\text{Sensibilité} = \frac{TP}{TP+FN} \quad (1)$$

$$\text{Spécificité} = \frac{TN}{TN+FP} \quad (2)$$

$$\text{Coefficient kappa de Cohen} = \frac{2 * (TP * TN - FP * FN) (TP + FP) * (FP + TN) + (TP + FN) * (TN + FN)}{(FP + TN) + (TP + FN) * (TN + FN)} \quad (3)$$

$$\text{Précision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (4)$$

$$\text{Score F1} = \frac{2XPrecision \times Recall (Sensitivity)}{Precision + Recall (Sensitivity)} \quad (5)$$

Des mesures subjectives sont également effectuées entre trois évaluateurs afin de mesurer le coefficient de corrélation. Elles sont utilisées pour observer la variabilité interobservateurs entre

médecins. Vingt images numériques PBS sélectionnées au hasard qui n'ont pas été utilisées auparavant pour l'entraînement de l'IA sont annotées dans un format en double aveugle, et les annotations des médecins sont comparées avec un seuil IOU de 0,5. Les annotations de l'évaluateur principal sont choisies comme référence pour la comparaison. Le coefficient de corrélation est calculé en divisant la corrélation positive par la somme des corrélations positives et négatives.

3. Résultats

D'après les résultats des annotations, nous avons obtenu une condition déséquilibrée qui se produit dans les comptages cellulaires en raison de l'incidence différente selon les types de cellules. Par conséquent, les méthodes d'augmentation de l'ensemble in Figure 2, such as

Le miroir et les variations des paramètres de teinte/saturation/exposition sont utilisés pour créer un ensemble de données équilibré à utiliser dans l'entraînement des réseaux DL. Le nombre de cellules obtenu après annotation et augmentation est présenté dans le tableau

1. Par exemple, le nombre de globules rouges microcytaires qui étaient étiquetés le plus souvent est de 188 246, le nombre total obtenu après annotation est de 941 230 et les sphérocytes, les globules rouges macrocytaires et les globules rouges hypochromiques, qui sont susceptibles d'être morphologiquement similaires aux globules rouges microcytaires, sont sélectionnés comme négatifs. Les caractéristiques communes classées du WBC peuvent être identifiées à l'aide du rapport cytoplasme/noyau, des couleurs du cytoplasme, des granules cytoplasmiques et du type de segmentation

du noyau pendant le processus de microscopie manuelle. Bien que ces caractéristiques puissent être définies objectivement en microscopie manuelle, les cellules des images numérisées

ne peuvent pas être facilement identifiées en raison des effets d'agrandissement numérique et de pixellisation. Par conséquent, la variabilité interobservateurs est une mesure importante pour créer les échantillons positifs/négatifs et chaque type de cellule positive est également associé aux ensembles négatifs afin de mesurer la spécificité. Selon la mesure de variabilité interobservateurs, le tableau 1 est fourni pour spécifier le regroupement des cellules (positives/négatives) afin de mesurer la spécificité de la méthode. Ces informations sont utilisées pour réduire l'ensemble négatif au lieu d'utiliser le cluster complet. Un groupe d'échantillons comprenant des cellules annotées est également visible à la figure 3.

En évaluant la perte d'apprentissage et la précision moyenne (mAP) pendant l'entraînement, nous avons sélectionné les poids entraînés capturés lorsque ces mesures sont devenues stables. Cela a été fait afin d'empêcher le réseau neuronal de mémoriser les résultats au lieu d'apprendre, car l'entraînement du réseau neuronal après ce point aurait diminué les résultats des mesures. Le système d'aide à la décision développé est vérifié à l'aide de données de référence sélectionnées et partitionnées de manière aléatoire à partir de l'ensemble de données annotées. La sensibilité et la spécificité sont mesurées pour chaque type de cellule et sont présentées dans le tableau 2. Du point de vue de la spécificité, nous avons obtenu des valeurs supérieures à 92 % dans l'ensemble du groupe étudié. La sensibilité était également supérieure à 80 %. Si l'on examine en détail les sous-groupes de cellules, les globules blancs, les myéloblastes et les basophiles ont été définis par le réseau neuronal à 98 % et 94 %.

sensibilité et une spécificité de 98 % et 99 %, respectivement. Les neutrophiles hypersegmentés et les lymphocytes réactifs ont présenté la sensibilité la plus faible, respectivement 68 % et 73 %. Pour les globules rouges, les normoblastes, les cellules en crayon et les cellules cibles ont été définies par le réseau neuronal avec une sensibilité de 93 %, 81 % et 81 % et une spécificité de 99 %, 99 % et 79 %, respectivement. La sensibilité la plus faible a été obtenue pour les cellules en morsure et les échinocytes (47 % contre 61 %), tandis que la spécificité la plus faible a été obtenue pour les élliptocytes et les globules rouges microcytaires (42 % contre 55 %). Dans les mesures de sensibilité et de spécificité des plaquettes, des valeurs supérieures à 70 % ont été obtenues. Si l'on évalue les mesures du coefficient kappa de Cohen, les valeurs les plus élevées pour les globules blancs ont été obtenues dans les basophiles et les neutrophiles en bande (0,92 contre 0,91), tandis que pour les globules rouges, les valeurs les plus élevées ont été obtenues dans les normoblastes, les cellules falciformes et les cellules en crayon (0,89, 0,78 contre 0,77). Lorsque les paramètres de précision sont évalués, ils sont supérieurs à

0,5 pour chaque type de cellule, à l'exception des cellules Bite. Il semble peu probable que l'algorithme passe à côté d'un patient atteint de troubles. Les valeurs du score F1 sont également supérieures à 0,6, ce qui montre l'équilibre entre la précision et la sensibilité (tableau 2).

Les résultats présentés dans le tableau 2 correspondent aux mesures obtenues après augmentation des données. La méthodologie d'apprentissage proposée dans cette étude est également testée en entraînant le système sans augmentation des données. En d'autres termes, seules les annotations recueillies auprès des médecins sont utilisées pendant l'entraînement. On observe que, tandis que le

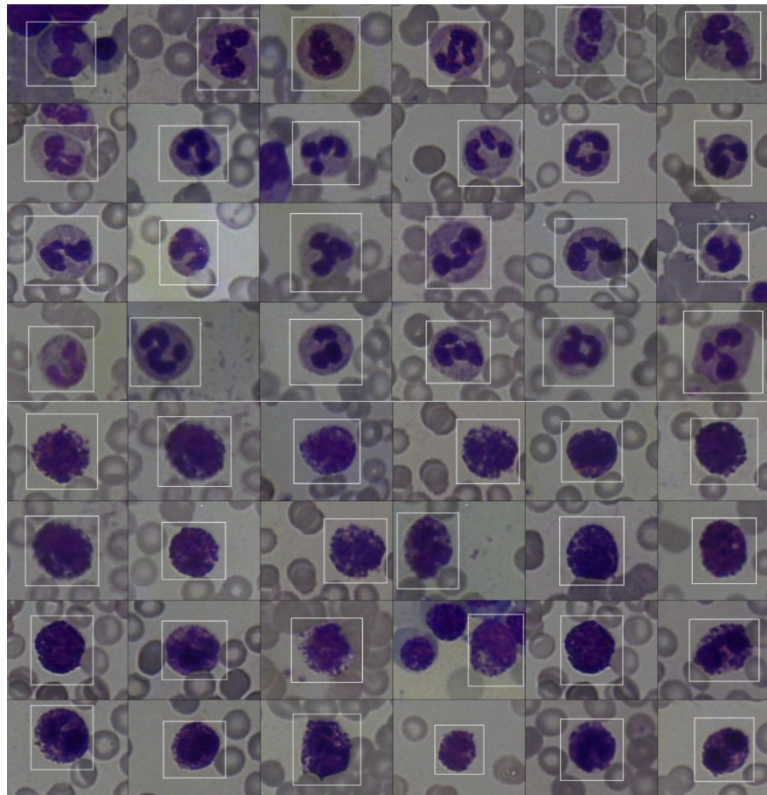


Figure 3. Exemple d'un ensemble de regroupements cellulaires annotés pour les neutrophiles et les basophiles.

Tableau 2. Mesures pour les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, les agrégats plaquettaire et les artefacts.

Type de cellule	TP	FP	TN	FN	Sensibilité	Spécificité	Coefficient Kappa de Cohen	Précision	Score F1
Basophile	131	12	9453	9	0,94	0,99	0,92	0,92	0,93
Neutrophile	4641	499	5772	951	0,83	0,92	0,75	0,9	0,86
Lymphocytes	4812	575	7299	917	0,84	0,93	0,77	0,89	0,86
Monocytes	509	75	6350	90	0,85	0,99	0,85	0,87	0,86
Éosinophiles	320	23	5117	71	0,82	0,99	0,86	0,93	0,87
Hypersegmentés neutrophile	110	14	5079	52	0,68	0,99	0,76	0,89	0,77
Bande neutrophile	366	33	5071	37	0,91	0,99	0,91	0,92	0,91
Myéloblaste	160	89	6362	4	0,98	0,98	0,77	0,64	0,77
Lymphoblastes	1041	495	5978	116	0,90	0,92	0,73	0,68	0,77
Lymphocytes réactifs	497	48	6522	184	0,73	0,99	0,79	0,91	0,81
Pile crayon	492	168	26 699	116	0,81	0,99	0,77	0,75	0,78
Stomatocyte	5848	2247	26 699	2275	0,72	0,92	0,64	0,72	0,72
Microcytaire RBC	117 604	49 006	59 759	39 202	0,75	0,55	0,30	0,71	0,73
RBC macrocytaire	4838	3372	153 141	1790	0,73	0,98	0,64	0,59	0,65
Schistocyte	875	535	9951	412	0,68	0,95	0,60	0,62	0,65
Cellule de morsure	310	393	8136	350	0,47	0,96	0,41	0,44	0,45
Sphérocyte	7261	3717	122 565	2293	0,76	0,97	0,68	0,66	0,71
Cellule en forme de goutte	1120	753	26 699	480	0,70	0,97	0,62	0,6	0,65
Cellule cible	4117	1800	6626	966	0,81	0,79	0,58	0,7	0,75
Knizocyte	778	285	4117	334	0,70	0,94	0,65	0,73	0,71
Elliptocytes	26 699	12 443	8934	9875	0,73	0,42	0,15	0,68	0,7
Réticulocytes	1428	916	12 099	357	0,80	0,93	0,64	0,61	0,69
RBC hypochromiques	23 625	13 268	153 738	15 105	0,61	0,92	0,54	0,64	0,62
Échinocyte	1093	573	124 865	699	0,61	0,99	0,63	0,66	0,63
Drépanocytose	386	112	27191	97	0,80	0,99	0,78	0,78	0,79
Normoblast	309	47	7163	24	0,93	0,99	0,89	0,87	0,9
Plaquettes	13 239	6125	16 744	3955	0,77	0,73	0,49	0,68	0,72
Agrégation plaquettaire	6877	1667	13 465	1614	0,81	0,89	0,70	0,8	0,8
Artefact	1710	181	772	279	0,86	0,81	0,65	0,9	0,88

Les résultats obtenus grâce à l'augmentation des données sont supérieurs dans la classification des types de globules blancs, mais aucune amélioration significative ne peut être obtenue pour les types de globules rouges. Les résultats obtenus sans augmentation des données pour les basophiles, les neutrophiles, les lymphocytes, les éosinophiles et les neutrophiles hypersegmentés sont respectivement de 0,82, 0,81, 0,82, 0,79 et 0,60.

Les mesures subjectives effectuées par trois experts en hématologie révèlent également qu'il n'existe pas de corrélation stricte entre les décideurs lorsque des images de microscopie numérique sont utilisées pour évaluer la morphologie des cellules sanguines. La corrélation calculée entre les évaluations des médecins est indiquée dans le tableau 3, qui représente la variabilité interobservateurs. Alors que les médecins peuvent identifier

Tableau 3. Mesures de la variabilité interobservateurs entre l'annotateur principal (PA), le premier annotateur (A1) et le deuxième annotateur (A2).

Type de cellule	Corrélation positive (PA-A1)	Corrélation négative (PA-A1)	Coefficient de corrélation (PA-A1)	Corrélation positive (PA-A2)	Corrélation négative (PA-A2)	Coefficient de corrélation (PA-A2)
Neutrophile	17	2	<u>0,89</u>	19	0	<u>1,00</u>
Lymphocytes	7	0	<u>1,00</u>	6	1	<u>0,86</u>
Bande neutrophile	0	2	<u>0,00</u>	0	2	<u>0</u>
Réactif lymphocyte	0	1	<u>0,00</u>	0	1	<u>0</u>
Pile crayon	12	3	<u>0,80</u>	9	6	<u>0,60</u>
Stomatocyte	14	43	<u>0,25</u>	27	30	<u>0,47</u>
Microcytaire RBC	447	472	<u>0,49</u>	358	561	<u>0,39</u>
RBC macrocytaires	20	39	<u>0,34</u>	16	43	<u>0,27</u>
Schistocyte	5	1	<u>0,83</u>	5	1	<u>0,83</u>
Cellule de morsure	1	1	<u>0,50</u>	2	0	<u>1,00</u>
Sphérocyte	43	6	<u>0,88</u>	42	7	<u>0,86</u>
Cellule en forme de goutte	11	22	<u>0,33</u>	18	15	<u>0,55</u>
Cellule cible	116	12	<u>0,91</u>	92	36	<u>0,72</u>
Knizocyte	2	7	<u>0,22</u>	7	2	<u>0,78</u>
Elliptocytes	380	132	<u>0,74</u>	264	248	<u>0,52</u>
Réticulocytes	3	17	<u>0,15</u>	13	7	<u>0,65</u>
RBC hypochromiques	360	333	<u>0,52</u>	425	268	<u>0,61</u>
Échinocyte	1	0	<u>1,00</u>	0	1	<u>0,00</u>
Drépanocytose	10	2	<u>0,83</u>	9	3	<u>0,75</u>
Plaquettes	35	38	<u>0,48</u>	51	22	<u>0,70</u>
Agrégat plaquettaire	15	23	<u>0,39</u>	27	11	<u>0,71</u>
Artefact	2	4	<u>0,33</u>	0	6	<u>0</u>

neutrophiles, lymphocytes, cellules crayonnées, sphérocytes et échinocytes présentent une forte corrélation, il n'existe pas de corrélation forte permettant d'identifier les autres types de cellules.

4. Discussion

Les résultats des frottis sanguins périphériques de plusieurs maladies sont distinctifs et fournissent aux cliniciens des résultats morphologiques très pratiques pour établir un diagnostic rapide et éviter tout retard dans le traitement et le suivi. Par exemple, les résultats des frottis sanguins périphériques pour les anémies nutritionnelles sont l'hypochromie, la microcytose, les ovalocytes, les cellules en forme de larme et, dans les cas graves, les cellules cibles et les cellules en forme de crayon pour la carence en fer, et les globules rouges macrocytaires, les macroovalocytes, les cellules en forme de larme, l'augmentation du nombre de neutrophiles hypersegmentés pour l'anémie mégaloblastique. Les résultats courants de la PBS pour les anémies hémolytiques sont les cellules cibles, les cellules en forme de larme, les ovalocytes, les stomatocytes, les normoblastes, les réticulocytes, les schistocytes, les sphérocytes ou les cellules falciformes, selon les troubles sous-jacents spécifiques. Dans de nombreux cas de leucémie aiguë, des blastes peuvent être observés sur la PBS. En termes de diagnostic initial rapide et précis, un analyseur de morphologie cellulaire pré-entraîné serait utile.

Les médecins exerçant dans des zones urbaines soumises à des conditions difficiles rencontrent certaines difficultés pour obtenir des PBS. De plus, en raison de problèmes techniques, le processus de diagnostic peut être ralenti. Conscients de ces problèmes, les chercheurs ont tenté de développer des systèmes numériques au fil des ans, et des microscopes assistés par IA ont vu le jour. Kratz et al., Bachar et al., Rodellar et al., Jiang et al., Hedge et al. et de nombreux autres chercheurs ont évalué les algorithmes d'IA qu'ils ont développés et les ont publiés dans la littérature [20-24]. Au cours de ce processus, nous avons observé à partir du tableau de mesure des globules blancs que nous obtiendrions une sensibilité supérieure à 80 %, à l'exception des neutrophiles hypersegmentés et des lymphocytes réactifs. Le taux de faux négatifs est élevé pour ces types de cellules, car les réseaux neuronaux ont identifié ces types de cellules comme des neutrophiles et des lymphocytes. Cela est probablement lié au déséquilibre entre les types principaux et les sous-types. Bien que les taux de faux négatifs pour les neutrophiles hypersegmentés et les lymphocytes réactifs ne soient pas considérés comme significatifs en termes de maladies malignes, le véritable problème réside dans les taux de faux positifs des lymphoblastes et des myéloblastes. C'est un point qui a retenu notre attention dans les résultats. Cependant, nous pensons que notre étude est importante dans la mesure où elle souligne qu'il ne serait pas erroné de faire évaluer les frottis périphériques de ces patients par un hématologue au stade de la prise de décision et que la machine ne devrait pas être utilisée seule pour le diagnostic et le traitement. De plus, l'analyse de la littérature montre que des résultats similaires ont été obtenus dans d'autres études. Du point de vue de la spécificité, nous obtiendrions également des valeurs supérieures à 90 % pour tous les types de globules blancs. CellaVision, un analyseur d'images numériques automatisé, pré-

La précision de la classification a été estimée à 89,2 % pour l'ensemble des sous-groupes de globules blancs, mais les taux de détection ont été jugés insuffisants pour les éosinophiles, les neutrophiles en bâtonnets et les basophiles [25,26]. Un autre analyseur d'images cellulaires numériques bien connu, le système DI-60 (Sysmex), s'est révélé suffisamment performant pour la classification des globules blancs [27]. Cependant, certaines différences ont été observées entre le DI-60 et le comptage manuel pour l'évaluation des globules rouges [27,28]. Dans une étude comparant les sous-groupes de globules blancs entre le DI-60 et le Mindray MC-80, un nouvel analyseur morphologique, la sensibilité pour les lymphocytes réactifs était de 28,6 % avec le MC-80 et de 100 % avec le DI-60, tandis que la sensibilité pour les blastes était de 92 % avec le MC-80 et de 49,3 % avec le DI-60 [29]. Dans l'étude où les neutrophiles immatures ont été analysés à l'aide de trois systèmes numériques différents (CellaVision DM96, CellaVision DM100, iCELL ME-150), la sensibilité et la spécificité se sont révélées significativement élevées avec les trois modèles (83,5 % contre 96,9 %) [30]. Grâce à l'algorithme publié dans l'article, les cellules sanguines totales d'individus en bonne santé ont été analysées et une sensibilité et une spécificité supérieures à 95 % ont été obtenues pour les éosinophiles, les lymphocytes et les monocytes dans les types de globules blancs [31].

Bien qu'il existe de nombreuses études sur les types de globules blancs, il y en a moins sur l'analyse morphologique des séries de globules rouges. Horn et al. ont rapporté des taux de sensibilité variables dans les érythrocytes avec CellaVision, atteignant 100 % pour les cellules falciformes et les stomatocytes [32]. De plus, Huisjes et al. ont indiqué qu'ils considéraient CellaVision comme un outil de dépistage utile pour les maladies hémolytiques héréditaires [33]. Foy et al. ont obtenu une spécificité de 72 % et une sensibilité de 94 % pour les schistocytes dans tous les types de globules rouges sélectionnés, grâce à une approche d'apprentissage automatique appelée RBC-diff [34]. Dans notre étude, nous avons obtenu des valeurs de sensibilité supérieures à 80 % pour les normoblastes, les cellules en crayon, les cellules cibles et les cellules falciformes lors de l'évaluation des mesures des globules rouges. Mais pour certains types de cellules comme les cellules mordues, la sensibilité était faible. Leur FN est plus élevé que leur TP. Cela serait lié à un nombre plus faible d'annotations pour ces types de cellules. Lorsque nous comparons la spécificité, nous observons que les globules rouges microcytaires et les ellipocytes sont plus faibles, et nous observerions des valeurs de spécificité supérieures à 95 % pour les normoblastes, les cellules crayon, les cellules mordues, les sphérocytes, les cellules en forme de larme, les échinocytes et les cellules falciformes. Il convient de noter que, puisque le processus d'évaluation est géré entre les médecins et les prédictions de l'IA, une spécificité plus faible ne signifie pas que le système reconnaît certains types de cellules dans une classification erronée. Enfin, nous avons atteint une sensibilité et une spécificité supérieures à 80 % pour les agrégats plaquettaires dans notre étude. Pour le type de cellule correspondant, une sensibilité de 50 % a été rapportée par CellaVision [35,36].

L'évaluation numérique basée sur l'annotation des algorithmes d'apprentissage profond révèle les mesures objectives par le pourcentage de sensibilité et de spécificité. Cependant, les diagnostics basés sur la morphologie pour les échantillons PBS par microscopie manuelle varient d'un observateur à l'autre en raison des résultats obtenus.

dans une variabilité intra- et interobservateur imprévisible. Les étapes d'évaluation standard consistent à compter les cellules sanguines dans une fenêtre d'évaluation présentant différentes caractéristiques morphologiques et à estimer le pourcentage de chaque type de cellule sanguine. Bien qu'il s'agisse d'un processus manuel, le comptage précis des cellules à l'aide de techniques d'apprentissage automatique dans un plus grand nombre de régions améliorerait les résultats en augmentant le nombre d'images collectées à partir des échantillons. D'après les résultats de notre étude, on observe qu'il n'y a pas de corrélation stricte (1,0) entre les hématologues lorsque les images sont évaluées en détail à partir du tableau 3. En outre, les médecins n'ont pas pu identifier les sous-types de globules blancs avec une forte corrélation. Nous pouvons donc conclure que les réseaux neuronaux peuvent classer les morphologies des globules blancs à partir d'une grande variété de cellules avec une corrélation acceptable avec les médecins. En d'autres termes, l'analyse de la morphologie cellulaire varierait en fonction de l'expertise des médecins. Par conséquent, un analyseur automatisé de la morphologie des cellules sanguines avec une sensibilité et une spécificité mesurées peut être utilisé comme système d'aide à la décision prédiagnostique pour créer des alertes pour les médecins et peut être utilisé comme assistant. Dans une étude menée par Xing et al., des technologues ayant trois périodes d'expérience différentes ont été comparés et les taux de précision dans l'évaluation des globules blancs ont augmenté de manière significative et les temps d'évaluation moyens ont été considérablement raccourcis dans les cas assistés par l'IA par rapport à la microscopie manuelle [37]. En résumé, les études révèlent qu'il serait possible de transférer plus tôt les patients vers les services d'hématologie par les médecins généralistes à l'aide de systèmes d'IA.

Lorsque l'on passe en revue les articles publiés dans la littérature, notre étude est l'une des rares études uniformes qui analysent l'ensemble des cellules sanguines plutôt que de rechercher un trouble cellulaire spécifique, et qui n'incluent que des enfants âgés de 18 ans et moins. En outre, cet article présente l'étude réalisée dans les six mois suivant la collecte des données de 372 cas et l'annotation des frottis de ces enfants par trois médecins. Ce processus a permis d'obtenir une spécificité supérieure à 90 % pour les principaux groupes cellulaires. Étant donné que le processus d'annotation et de développement de l'IA ainsi que l'apprentissage automatique sont continus, nous pourrions collecter davantage de données auprès d'un plus grand nombre de personnes et obtenir différentes évaluations grâce à l'expertise d'autres médecins, ce qui nous permettrait d'obtenir une sensibilité et une spécificité plus élevées pour les types cellulaires associés. Cette étude devrait être étendue à l'examen de la moelle osseuse. De nouvelles techniques de formation et architectures DL seront également

être examinées afin d'obtenir des résultats de classification plus précis pour les travaux futurs. Enfin, comme les analyseurs hématologiques utilisés dans les laboratoires fournissent des analyses pour un nombre limité de cellules, nous visons à créer un algorithme d'analyse cellulaire complet incluant également les globules rouges dans cette étude.

Déclarations

Déclaration de conflit d'intérêts :

Les auteurs déclarent n'avoir aucun intérêt financier concurrentiel.

Financement :

Cette recherche a été soutenue par le Conseil turc de la recherche scientifique (TÜBİTAK) avec la subvention n° 7200122.

Déclaration de disponibilité des données :

Les données qui étayent les conclusions de cette étude sont disponibles auprès de l'auteur correspondant sur demande raisonnable.

Approbation éthique :

Toutes les procédures mises en œuvre dans le cadre des études impliquant des participants humains étaient conformes aux normes éthiques du comité de recherche institutionnel et/ou national, à la déclaration d'Helsinki de 1964 (révisée en 2013) et à ses amendements ultérieurs ou à des normes éthiques comparables. Cette étude a été approuvée par le Conseil de recherche en sciences médicales et de la santé de l'université Başkent (numéro de projet : KA20/446). Le consentement éclairé a été obtenu auprès des tuteurs légaux ou des parents de tous les participants individuels inclus dans l'étude.

Contribution :

E.H.A. a conçu et mené la recherche, et rédigé l'article. M.B.Ç. a conçu et mené la recherche, et rédigé l'article. A.E. a mené la recherche. N.Y. a mené la recherche et rédigé l'article. Tous les auteurs ont relu et révisé le manuscrit et approuvé la version finale du manuscrit.

Remerciements :

Les calculs numériques présentés dans cet article ont été entièrement/partiellement réalisés au TÜBİTAK ULAKBİM, Centre de calcul haute performance et de grille (ressources TRUBA).

Références

1. Bain BJ. Diagnostic à partir d'un frottis sanguin. *The New England Journal of Medicine* 2005 ; 353(5) : 498-507. <https://doi.org/10.1056/NEJMra043442>
2. Barnes PW, McFadden SL, Machin SJ, Simson E, groupe international de consensus pour l'hématologie. Rapport du groupe international de consensus pour l'hématologie : critères d'action suggérés à la suite d'une analyse automatisée de la formule sanguine complète et de la numération leucocytaire différentielle. *Laboratory Hematology : publication officielle de la Société internationale d'hématologie de laboratoire* 2005 ; 11(2) : 83-90. <https://doi.org/10.1532/LH96.05019>
3. Stoler MH, Schiffman M. Reproductibilité interobservateurs des interprétations cytologiques et histologiques cervicales : estimations réalistes issues de l'étude de triage ASCUS-LSIL. *Jama* 2001 ; 285(11) : 1500-1505. <https://doi.org/10.1001/jama.285.11.1500>
4. Zini G. L'intelligence artificielle en hématologie. *Hématologie* 2005 ; 10(5) : 393-400. <https://doi.org/10.1080/10245330410001727055>
5. Chari PS, Prasad S. Étude pilote sur les performances d'un nouveau système d'analyse par imagerie des frottis sanguins périphériques sur des échantillons normaux. *Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion : revue officielle de la Société indienne d'hématologie et de transfusion sanguine* 2018 ; 34(1) : 125-131. <https://doi.org/10.1007/s12288-017-0835-7>
6. Shafique S, Tehsin S. Détection de la leucémie lymphoblastique aiguë et classification de ses sous-types à l'aide de réseaux neuronaux convolutifs profonds pré-entraînés. *Technologie dans la recherche et le traitement du cancer* 2018 ; 17 : 1533033818802789. <https://doi.org/10.1177/1533033818802789>
7. Rehman A, Abbas N, Saba T, Rahman SIU, Mehmood Z et al. Classification de la leucémie lymphoblastique aiguë à l'aide de l'apprentissage profond. *Recherche et technique en microscopie* 2018 ; 81(11) : 1310-1317. <https://doi.org/10.1002/jemt.23139>
8. MoradiAmin M, Memari A, Samadzadehaghdam N, Kermani S, Talebi A. Détection et classification assistées par ordinateur des sous-types de cellules de leucémie lymphoblastique aiguë à partir de l'analyse d'images microscopiques. *Microscopy Research and Technique* 2016;79(10):908-916. <https://doi.org/10.1002/jemt.22718>
9. Çelebi S, Çötel MB. Classification des globules rouges et blancs à l'aide de réseaux neuronaux artificiels. *AIMS Bioengineering* 2018;5(3):179-191. <https://doi.org/10.3934/bioeng.2018.3.179>
10. Razzak MI, Naz S. Segmentation et classification microscopiques de frottis sanguins à l'aide d'un réseau neuronal profond sensible aux contours et d'un apprentissage automatique extrême. Dans : *Actes de la conférence IEEE sur la vision par ordinateur et les ateliers de reconnaissance des formes*. 2017 pp. 49-55.
11. De Haan K, Koydemir HC, Rivenson Y, Tseng D, Van Dyne E et al. Dépistage automatisé des cellules falciformes à l'aide d'un microscope sur smartphone et de l'apprentissage profond. *NPJ Digital Medicine* 2020;3:76. <https://doi.org/10.1038/s41746-020-0282-y>
12. Ardicoglu YA, Akar N, Çötel MB. Système d'aide à la décision pour la classification des cellules de Downey comme outil de pré-diagnostic. *Turkish Journal of Biochemistry* 2023;48(6):634-640. <https://doi.org/10.1515/tjb-2023-0035>
13. Girshick R, Donahue J, Darrell T, Malik J. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation. In: *Proceedings of 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*; Columbus, OH, USA. p.p. 580-587. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2014.81>
14. Ren S, He K, Girshick R, Sun J. Faster R-CNN : vers une détection d'objets en temps réel avec des réseaux de proposition de régions. *Transactions IEEE sur l'analyse des modèles et l'intelligence artificielle* 2017 ; 39(6) : 1137-1149. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2016.2577031>
15. Redmon J, Farhadi A. Yolov3 : une amélioration progressive. *Prépublication arXiv arXiv:1804.02767*, 2018.
16. Woo S, Park J, Lee JY, Kweon IS. CBAM : module d'attention à blocs convolutifs. Dans : *Actes de la 15^e Conférence européenne sur la vision par ordinateur* ; Munich, Allemagne. pp. 3-19. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01234-2_1
17. Lalkhen AG, McCluskey A. Tests cliniques : sensibilité et spécificité. *Formation continue en anesthésie, soins intensifs et douleur* 2008 ; 8(6) : 221-223. <https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mkn041>
18. Blackman NJ, Koval JJ. Estimation d'intervalle pour le kappa de Cohen comme mesure de concordance. *Statistiques en médecine* 2000 ; 19 : 723-741. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-0258\(20000315\)19:5<723::aid-sim379>3.0.co;2-a](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0258(20000315)19:5<723::aid-sim379>3.0.co;2-a)
19. Shah SSH, Jamil N, Khan AUR. Technique de détection des logiciels malveillants basée sur la visualisation de la mémoire. *Sensors (Bâle)* 2022 ; 22(19) : 7611. <https://doi.org/10.3390/s22197611>
20. Kratz A, Lee S, Zini G, Riedl JA, Hur Met al. Analyseurs morphologiques numériques en hématologie : revue et recommandations de l'ICSH. *International Journal of Laboratory Hematology* 2019;41:437-447. <https://doi.org/10.1111/ijlh.13042>
21. Bachar N, Benbassat D, Brailovsky D, Eshel Y, Glück D et al. Une plateforme de diagnostic assistée par intelligence artificielle pour une hématologie rapide au chevet du patient. *American Journal of Hematology* 2021;96:1264-1274. <https://doi.org/10.1002/ajh.26295>
22. Rodellar J, Alferez S, Acevedo A, Molina A, Merino A. Traitement d'images et apprentissage automatique dans l'analyse morphologique des cellules sanguines. *International Journal of Laboratory Hematology* 2018;40:46-53. <https://doi.org/10.1111/ijlh.12818>
23. Jiang Z, Liu X, Yan Z, Gu W, Jiang J. Amélioration des performances de détection dans le comptage des cellules sanguines grâce à une méthode d'apprentissage profond guidée par l'attention. *OSA Continuum* 2021;4:323-333. <https://doi.org/10.1364/OSAC.413787>
24. Hedge RB, Prasad K, Hebbar H, Singh BMK. Comparaison des approches traditionnelles de traitement d'images et d'apprentissage profond pour la classification des globules blancs dans les images de frottis sanguins périphériques. *Biocybernetics and Biomedical Engineering* 2019;39:382-392. <https://doi.org/10.1016/j.bbe.2019.01.005>

25. Kratz A, Bengtsson HI, Casey JE, Keefe JM, Beatrice GH et al. Évaluation des performances du système CellaVision DM96 : différenciation des globules blancs par analyse numérique automatisée des images à l'aide d'un réseau neuronal artificiel. *American Journal of Clinical Pathology* 2005 ; 124(5) : 770-781. <https://doi.org/10.1309/XMB9-K0J4-1LHL-ATAY>
26. Briggs C, Longair I, Slavik M, Thwaite K, Mills R et al. L'analyse automatisée des frottis sanguins peut-elle remplacer la numération différentielle manuelle ? Évaluation du système d'analyse d'images automatisé CellaVision DM96. *International Journal of Laboratory Hematology* 2009;31(1):48-60. <https://doi.org/10.1111/j.1751-553X.2007.01002.x>
27. Kim HN, Hur M, Kim H, Kim SW, Moon HW et al. Performances de l'analyseur numérique automatisé d'imagerie cellulaire Sysmex DI-60. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine* 2018;56(1):94-102. <https://doi.org/10.1515/cclm-2017-0132>
28. Park M, Hur M, Kim H, Kim HN, Kim SW et al. Détection de *Plasmodium falciparum* à l'aide de l'analyseur numérique automatisé de morphologie cellulaire Sysmex DI-60. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine* 2018;56:e284-e287. <https://doi.org/10.1515/cclm-2018-0065>
29. Ye X, Fang L, Chen Y, Tong J, Ning X et al. Comparaison des performances de deux analyseurs numériques automatisés de morphologie pour la différenciation leucocytaire chez les patients atteints de maladies hématologiques malignes : Mindray MC-80 et Sysmex DI-60. *International Journal of Laboratory Hematology* 2024;46(3):457-465. <https://doi.org/10.1111/ijlh.14227>
30. Tseng T-R, Huang H-M. Classification des neutrophiles du sang périphérique à l'aide de l'apprentissage profond. *Cytometry A* 2023;103(4):295-
<https://doi.org/10.1002/cyto.a.24698>
31. Shams UA, Javed I, Fizan M, Shah AR, Mustafa G et al. Ensemble de données Bio-net : solutions de diagnostic basées sur l'IA utilisant des images de frottis sanguins périphériques. *Blood Cells, Molecules and Diseases* 2024;105:102823. <https://doi.org/10.1016/j.bcmd.2024.102823>
32. Horn CL, Mansoor A, Wood B, Nelson H, Higa D et al. Performance du système CellaVision DM96 pour la détection des anomalies morphologiques des globules rouges. *Journal of Pathology Informatics* 2015;6:11. <https://doi.org/10.4103/2153-3539.151922>
33. Huisjes R, van Solinge WW, Levin MD, van Wijk R, Riedl JA. La microscopie numérique comme outil de dépistage pour le diagnostic de l'anémie hémolytique héréditaire. *International Journal of Laboratory Hematology* 2018;40(2):159-168. <https://doi.org/10.1111/ijlh.12758>
34. Foy BH, Stefely JA, Bendapudi PK, Hasserjian RP, Al-Samkari H et al. La quantification par vision informatique des anomalies de la forme des érythrocytes fournit des informations diagnostiques, pronostiques et mécanistiques. *Blood Advances* 2023;7(16):4621-4630. <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2022008967>
35. Billard M, Lainey E, Armoogum P, Alberti C, Fenneteau O et al. Évaluation du microscope automatisé CellaVision DM en pédiatrie. *International Journal of Laboratory Hematology* 2010;32(5):530-538. <https://doi.org/10.1111/j.1751-553X.2009.01219.x>
36. Gulati G, Uppal G, Florea AD, Gong J. Détection des agrégats plaquettaires sur les frottis sanguins périphériques à l'aide du système CellaVision DM96 et examen microscopique. *Médecine de laboratoire* 2014 ; 45(4) : 368-371. <https://doi.org/10.1309/LM604RQVKVLRFXOR>
37. Xing Y, Liu X, Dai J, Ge X, Wang Q et al. L'intelligence artificielle des analyseurs morphologiques numériques améliore l'efficacité de la différenciation manuelle des leucocytes dans le sang périphérique. *BMC Medical Informatics and Decision Making* 2023;23(1):50. <https://doi.org/10.1186/s12911-023-02153-z>